



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И
УПРАВЛЕНИЯ

ДОМАШНЯЯ РАБОТА № 3

«Разработка консольного приложения с
применением ООП и базой данных»

ДИСЦИПЛИНА: «Архитектура программных систем»

Выполнил: студент гр. ИУ5-21Б

_____ (Арифулов Р.Х.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил:

_____ (Гапанюк Ю.Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:

- Оценка:

2026 г.

1. Цель работы

Разработать приложение на C# с графическим интерфейсом (Windows Forms) для управления данными о жанрах и книгах с использованием Entity Framework Core и LINQ вместо прямых SQL-запросов.

2. Назначение программы

Программа предназначена для ведения каталога книг по жанрам. Позволяет:

- добавлять, редактировать и удалять жанры;
- добавлять, редактировать и удалять книги;
- просматривать список жанров и книг;
- фильтровать книги по жанру;
- формировать отчёты.

3. Вариант задания

№	Справочник	Основная таблица	Числовое поле
1	Жанры	Книги	pages (страницы)

4. Технологический стек

- C#
- SQLite
- Entity Framework Core
- LINQ to Entities
- Windows Forms

5. Структура программы

5.1 Класс Genre - Id, Name, коллекция Books

5.2 Класс Book - Id, GenreId, Title, Pages (валидация ≥ 0)

5.3 Класс ApplicationDbContext - контекст БД, метод Initialize()

5.4 Форма MainForm - главное меню с кнопками

5.5 Форма GenresForm - CRUD для жанров, запрет удаления если есть книги

5.6 Форма BooksForm - CRUD для книг, фильтр по жанру, выбор жанра из списка

5.7 Форма ReportsForm - три отчёта через LINQ

6. Начальные данные

Жанры (5 записей): Роман, Детектив, Фантастика, Исторический, Поэзия

Книги (13 записей):

Id	Жанр	Название	Страницы
1	Роман	Война и мир	1300
2	Роман	Анна Каренина	800
3	Детектив	Убийство в Восточном экспрессе	250
4	Детектив	Смерть на Ниле	300
5	Фантастика	Дюна	600
6	Фантастика	Автостопом по галактике	200
7	Исторический	Троя	500
8	Исторический	Александр Македонский	450
9	Роман	Преступление и наказание	670
10	Детектив	Десять негритят	280
11	Фантастика	1984	330
12	Исторический	Спартак	420
13	Поэзия	Евгений Онегин	350

7. Результаты работы программы

7.1 Отчёт №1 — Список книг по жанрам

=== Список книг по жанрам ===

№	Название	Жанр	Страницы
1	1984	Фантастика	330
2	Александр Македонский	Исторический	450
3	Анна Каренина	Роман	800
4	Война и мир	Роман	1300
5	Десять негритят	Детектив	280
6	Дюна	Фантастика	600
7	Евгений Онегин	Поэзия	350
8	Преступление и наказание	Роман	670
9	Смерть на Ниле	Детектив	300
10	Спартак	Исторический	420
11	Троя	Исторический	500
12	Убийство в Восточном экспрессе	Детектив	250
13	Автостопом по галактике	Фантастика	200

Всего записей: 13

7.2 Отчёт №2 — Количество книг по жанрам

=== Количество книг по жанрам ===

№	Жанр	Количество
1	Детектив	3
2	Исторический	3
3	Поэзия	1
4	Роман	3
5	Фантастика	3

Всего жанров: 5

7.3 Отчёт №3 — Среднее количество страниц по жанрам

=== Среднее количество страниц по жанрам ===

№	Жанр	Среднее страниц
1	Роман	923.3
2	Исторический	456.7
3	Фантастика	376.7
4	Поэзия	350.0
5	Детектив	276.7

Сортировка по убыванию

8. Примеры LINQ-запросов

Отчёт №1 (список книг)

```
var books = db.Books.Include(b => b.Genre).OrderBy(b => b.Title).ToList();
```

Отчёт №2 (количество по жанрам)

```
var report = db.Books
    .GroupBy(b => b.Genre.Name)
    .Select(g => new { Жанр = g.Key, Количество = g.Count() })
    .OrderBy(r => r.Жанр)
    .ToList();
```

Отчёт №3 (среднее страниц)

```
var report = db.Books
    .GroupBy(b => b.Genre.Name)
    .Select(g => new { Жанр = g.Key, Среднее = g.Average(b => b.Pages) })
    .OrderByDescending(r => r.Среднее)
    .ToList();
```

9. Сравнение ДЗ2 и ДЗ3

Аспект	ДЗ2	ДЗ3
Тип приложения	Консольное	Windows Forms

Доступ к данным	ADO.NET (SQL вручную)	Entity Framework Core
Запросы	SQL-строки	LINQ
Интерфейс	Меню в консоли	Кнопки, таблицы, формы
Выбор категории	Ввод ID вручную	Выпадающий список
Отчёты	Fluent Interface	LINQ + TextBox

10. Вывод

Разработано приложение с графическим интерфейсом для управления каталогом книг и жанров. Использованы Entity Framework Core и LINQ. Приложение соответствует варианту №1.